

Než začneš s mnohočleny a lomenými výrazy, projdi si úpravy výrazů ze ZŠ – dosazování, roznásobení, vytýkání a vzorce – a rozklad trojčlenu z 1. ročníku. Maturitní úloha s postupem stojí právě na jistém rozkladu a na podmínkách.

1. Výraz s proměnnou a dosazování ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H14 Výrazy s proměnnou, Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací

Výraz s proměnnou zapisuje výpočet, do kterého můžeš dosadit libovolné číslo. Záporné číslo dosazuj vždy do závorek, jinak se spleteš ve znaménku. Dodržuj pořadí operací: mocniny, pak násobení a dělení, nakonec sčítání a odčítání. Ze slovní situace sestaviš výraz tak, že si nejdřív slovy řekneš, jak bys počítal s konkrétním číslem.

Příklad: Vypočítej hodnotu výrazu $2x^2 - 3x + 1$ pro $x = -2$.

1. Dosad' do závorek: $2 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot (-2) + 1$.
2. $(-2)^2 = 4$, tedy $2 \cdot 4 = 8$; $-3 \cdot (-2) = 6$.
3. Celkem $8 + 6 + 1 = 15$.

Zkus sám:

1. Vypočítej hodnotu $3a - a^2$ pro $a = -3$.
2. Zapiš výrazem cenu n vstupenek po 120 Kč a jednoho parkovného za 50 Kč.

2. Roznásobení a vytýkání ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce, 1.+2. H38 Mnohočleny a rozklad

Závorky roznásobíš tak, že vynásobíš každý člen první závorky každým členem druhé a sečteš podobné členy. Vytýkání je opačný krok: najdeš největší společný dělitel koeficientů a nejvyšší mocninu proměnné, která je ve všech členech, a napíšeš ji před závorku. Správnost vytknutí ověříš zpětným roznásobením.

$$a(b + c) = ab + ac \text{ roznásobení / vytknutí} \quad (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd \text{ součin dvou závorek}$$

Příklad: Roznásob $(2x - 3)(x + 4)$ a vytkni $6x^3 - 9x^2$.

1. $(2x - 3)(x + 4) = 2x^2 + 8x - 3x - 12 = 2x^2 + 5x - 12$.
2. Společné je 3 a x^2 : $6x^3 - 9x^2 = 3x^2(2x - 3)$.
3. Kontrola: $3x^2 \cdot 2x - 3x^2 \cdot 3 = 6x^3 - 9x^2$ ✓.

Zkus sám:

1. Roznásob $(x - 5)(x + 2)$.
2. Vytkni $12a^2b - 8ab^2$.

3. Vzorce pro druhou mocninu a rozdíl čtverců ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce, 1.+2. H38 Mnohočleny a rozklad

Tři vzorce se v maturitních úlohách objevují pořád – najdeš je i v tabulkách. Trojčlen typu $a^2 \pm 2ab + b^2$ poznáš podle toho, že krajní členy jsou druhé mocniny a prostřední je jejich dvojnásobný součin. Rozdíl dvou druhých mocnin rozložíš na součin součtu a rozdílu. Součet čtverců $a^2 + b^2$ v reálných číslech rozložit nejde.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \text{ rozdíl čtverců}$$

Příklad: Rozlož na součin $9x^2 - 12x + 4$ a $x^2 - 49$.

1. $9x^2 = (3x)^2$, $4 = 2^2$ a $12x = 2 \cdot 3x \cdot 2$, proto $9x^2 - 12x + 4 = (3x - 2)^2$.
2. $x^2 - 49 = x^2 - 7^2 = (x + 7)(x - 7)$.

Zkus sám:

1. Umocni $(3y + 2)^2$.
2. Rozlož $4x^2 - 25$.
3. Rozlož $x^2 + 10x + 25$.

4. Rozklad kvadratického trojčlenu **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H38 Mnohočleny a rozklad, 1.+2. H43 Kvadratická rovnice

Trojčlen $x^2 + px + q$ rozložíš na $(x - x_1)(x - x_2)$, kde x_1, x_2 jsou jeho kořeny. Hleď dvě čísla, jejichž součin je q a součet $-p$ – u malých celých čísel je najdeš z paměti. Když to nejde, spočítej kořeny přes diskriminant. Rozklad vždy ověř roznásobením.

$$x^2 + px + q = (x - x_1)(x - x_2) \quad x_1 + x_2 = -p, \quad x_1 x_2 = q$$

Příklad: Rozlož $x^2 - x - 12$.

1. Hledáme čísla se součinem -12 a součtem 1 : jsou to 4 a -3 .
2. Rozklad: $x^2 - x - 12 = (x - 4)(x + 3)$.
3. Kontrola: $x^2 + 3x - 4x - 12 = x^2 - x - 12$ ✓.

Zkus sám:

1. Rozlož $x^2 + 7x + 10$.
2. Rozlož $x^2 - 2x - 15$.

5. Lomený výraz: podmínky a krácení **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H39 Lomené výrazy, def. obor, Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky

Lomený výraz je zlomek, který má proměnnou ve jmenovateli. Podmínky napiš hned na začátku: jmenovatel (i každý dílčí) se nesmí rovnat nule – nejsnáze je najdeš z rozloženého jmenovatele. Krátit smíš jen činitele, tedy až po rozkladu na součin, nikdy jednotlivé sčítance. Sčítání a odčítání funguje jako u číselných zlomků přes společný jmenovatel.

Příklad: Urči podmínky a zjednoduš $\frac{x^2 - 4}{x^2 + 2x}$.

1. Jmenovatel: $x^2 + 2x = x(x + 2)$, podmínky $x \neq 0, x \neq -2$.
2. Čítec: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.
3. Zkrátíme $(x + 2)$: $\frac{x - 2}{x}$ pro $x \neq 0, x \neq -2$.

Zkus sám:

1. Urči podmínky a zjednoduš $\frac{3x + 6}{x^2 - 4}$.
2. Sečti $\frac{1}{x} + \frac{2}{x + 1}$ a urči podmínky.

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – příprava na maturitu: Výrazy** – Řešené úlohy na úpravy mnohočlenů, vytýkání a rozklad na součin ve stylu didaktického testu.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/11%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/02%20P%C5%99%C3%ADprava%20na%20st%C3%A1tn%C3%AD%20maturitu/03%20V%C3%BDrazy.pdf>
- **Úprava výrazu - Vytýkání a rozklad na součin** – Vytýkání a rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců na konkrétních příkladech.
<https://www.youtube.com/watch?v=C4TGms4IVMo>
- **Umíme matiku – Podmínky lomených výrazů** – Rychlý trénink určování podmínek, kdy má lomený výraz smysl. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-podminky-lomenych-vyrazu>

Výsledky ke kontrole

- **1. Výraz s proměnnou a dosazování:** 1) -18 ; 2) $120n + 50$
- **2. Roznásobení a vytýkání:** 1) $x^2 - 3x - 10$; 2) $4ab(3a - 2b)$
- **3. Vzorce pro druhou mocninu a rozdíl čtverců:** 1) $9y^2 + 12y + 4$; 2) $(2x + 5)(2x - 5)$; 3) $(x + 5)^2$
- **4. Rozklad kvadratického trojčlenu:** 1) $(x + 2)(x + 5)$; 2) $(x - 5)(x + 3)$
- **5. Lomený výraz: podmínky a krácení:** 1) $\frac{3}{x - 2}, x \neq \pm 2$; 2) $\frac{3x + 1}{x(x + 1)}, x \neq 0, x \neq -1$